CHAPTER 09
변환영역 처리

PART 02 영상 처리와 OPENCV 함수 활용

CONTENTS

9.1 공간 주파수의 이해

9.2 이산 푸리에 변환

9.3 고속 푸리에 변환

9.4 FFT를 이용한 주파수 영역 필터링

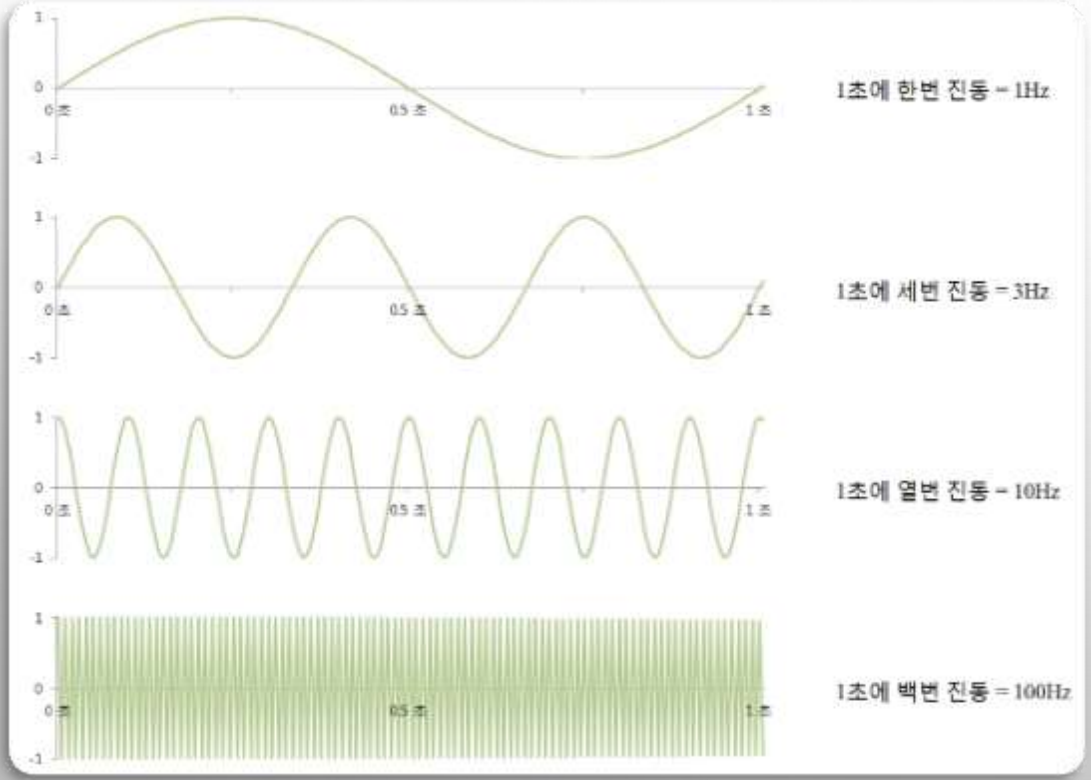
9.5 이산 코사인 변환

9.1 공간 주파수의 이해

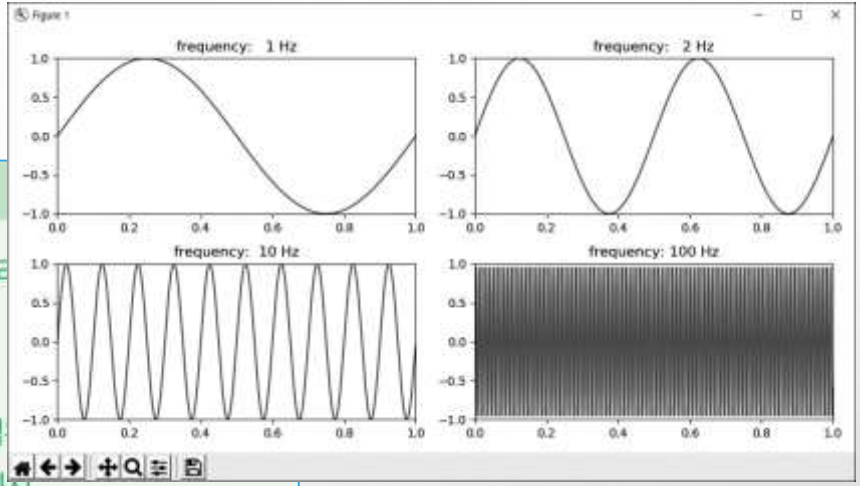
◆ 헤르츠(Hz)

❖ 주파수를 표현하는 단위 , 1초 동안에 진동하는 횟수

❖ 전파라는 신호에 국한된 표현



9.1 공간 주파수의 이해



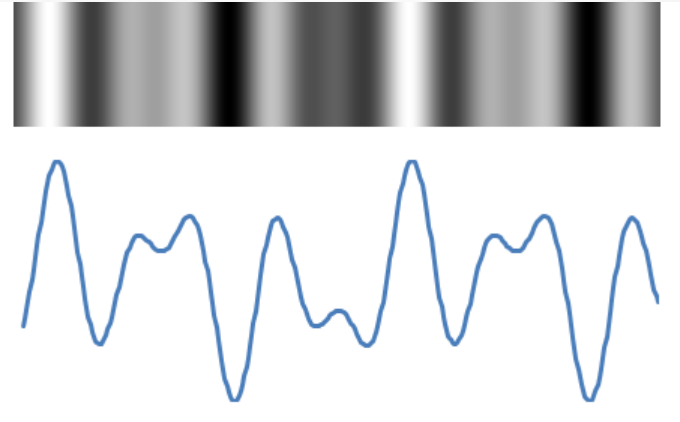
예제 9.1.1 주파수 그리기 – 01.frequence.py

```
01  import matplotlib.pyplot as plt                    # 그래프그리
02  import numpy as np
03
04  t = np.arange(0, 1, 0.001)                         # 샘플링 범
05  Hz = [1, 2, 10, 100]                               # 주파수 예시
06  gs = [np.sin(2 * np.pi * t * h) for h in Hz]       # sin 함수 계산
07
08  plt.figure(figsize=(10, 5))
09  for i, g in enumerate(gs):
10      plt.subplot(2, 2, i+1), plt.plot(t, g)         # 그래프 그리기
11      plt.xlim(0, 1), plt.ylim(-1, 1 )               # x, y축 범위 지정
12      plt.title("frequency: %3d Hz" % Hz[i])
13  plt.tight_layout()
14  plt.show()
```

9.1 공간 주파수의 이해

- 영상처리에서는 공간 주파수(spatial frequency) 개념 사용

- 확장된 의미에서 주파수
  - 이벤트가 주기적으로 재발생하는 빈도
    - 예) 화소 밝기의 변화도



9.1 공간 주파수의 이해

◆ 공간 주파수 - 밝기의 변화 정도에 따라서 고주파 영역/ 저주파 영역으로 분류

❖ 저주파 공간 영역

- 화소 밝기가 거의 변화가 없거나 점진적으로 변화하는 것
- 영상에서 배경 부분이나 객체의 내부에 많이 있음

❖ 고주파 공간 영역

- 화소 밝기가 급변하는 것
- 경계부분이나 객체의 모서리 부분

저주파 공간 영역

고주파 공간 영역

9.1 공간 주파수의 이해

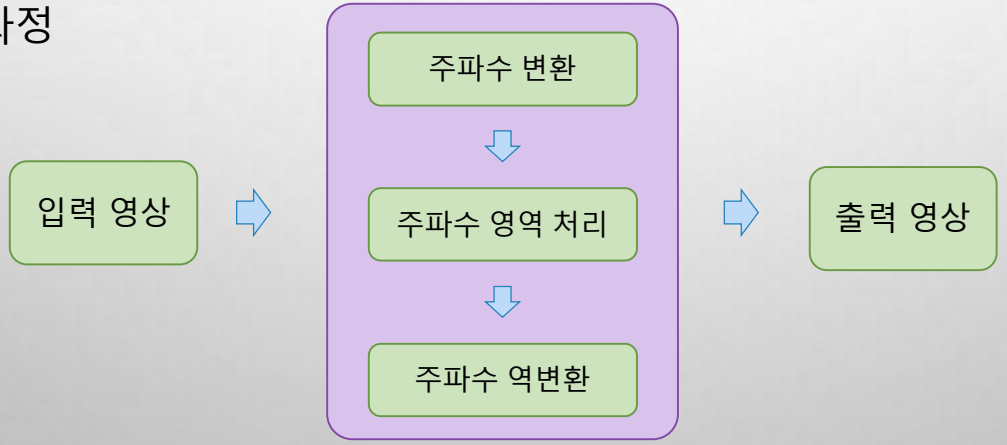
◆ 영상을 주파수 영역별로 분리 한다면?

- ❖ 경계부분에 많은 고주파 성분 제거한 영상 → 경계 흐려진 영상
- ❖ 고주파 성분만 취한 영상 → 경계나 모서리만 포함하는 영상 즉, 에지 영상

◆ 공간 영역상에서 저주파 성분과 고주파 성분이 혼합

- ❖ → 영역 분리해서 선별적 처리 어려움 → 변환영역 처리 필요

◆ 변환 영역 처리 과정



9.2 이산 푸리에 변환

◆ 신호의 기본 전제

주기를 가진 신호는 정현파/여현파의 합으로 표현할 수 있다.

◆ 정현파/여현파

❖ 모든 파형 중에 가장 순수한 파형을 말하는 것으로 사인 또는 코사인 함수로 된 신호

◆ 주기를 갖는 신호

$$g(t) = 0.3^* g_1(t) - 0.7^* g_2(t) + 0.5^* g_3(t)$$

❖ 여러 사인 및 코사인 함수들로 분리 가능

- 분리된 신호(기저 함수) : $g_1(t) = \sin(2\pi \cdot t)$, $g_2(t) = \sin(2\pi \cdot 3t)$, $g_3(t) = \sin(2\pi \cdot 5t)$
- 기저 함수에 곱해지는 값(주파수 계수) : 0.3, -0.7, 0.5

9.2 이산 푸리에 변환

◆ 주파수 변환 수식

❖ 모든 주파수에 대한 기저함수와 그 계수들의 선형 조합

$$g(t)=\int_{-\infty}^{\infty} G(f)\cdot g_f(t)df$$

$g_f(t)$: f 주파수에 대한 기저함수
$G(f)$: 기저함수의 계수

◆ 연속신호의 주파수 영역 변환

❖ 존재하는 모든 기저함수에 대해서 그 계수인 $G(f)$를 구하는 것

◆ 푸리에 변환

❖ 사인이나 코사인 함수를 기저함수로 사용

$$g_f(t)=\cos(2\pi ft)+j\cdot\sin(2\pi ft)=e^{j2\pi ft}$$

기저함수로부터 원본 신호를 만드는 것 → 푸리에 역변환

❖ 푸리에 변환 – 원본 신호로 부터 계수 $G(f)$ 를 얻는 것

❖

$$G(f)=\int_{-\infty}^{\infty} g(t)\cdot e^{-j2\pi ft}dt$$

$$g(t)=\int_{-\infty}^{\infty} G(f)\cdot e^{j2\pi ft}df$$

9.2 이산 푸리에 변환

◆ 이산 푸리에 변환(DFT: Discrete Fourier Transform)

$$G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt$$

❖ 디지털 신호(이산신호)에 적용

$$G(k) = \sum_{n=0}^{N-1} g[n] \cdot e^{-j2\pi k \frac{n}{N}}, \qquad k = 0, \cdots, N-1$$

$$g[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} G(k) \cdot e^{j2\pi k \frac{n}{N}}, \qquad n = 0, \cdots, N-1$$

- $g[n]$: 디지털 신호, $G[k]$: 주파수k에 대한 푸리에 변환 계수
- k와 n은 신호의 원소개수 (유한개)

9.2 이산 푸리에 변환

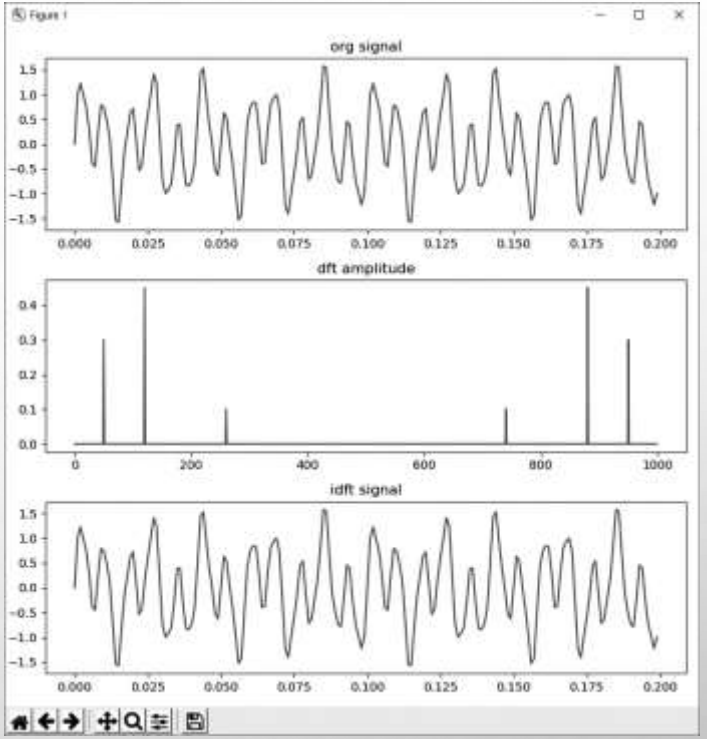
예제 9.2.2 1차원 이산 푸리에 변환 - 03.1d_dft.cpp

$$G(k) = \sum_{n=0}^{N-1} g[n] \cdot e^{-j2\pi k \frac{n}{N}}, \quad k = 0, \cdots, N-1$$

```
import numpy as np, math
import matplotlib.pyplot as plt

def exp(knN):
    th = -2 * math.pi * knN                    # 푸리에 변환 각도값
    return complex(math.cos(th), math.sin(th))  # 복소수 클래스

def dft(g):
    N = len(g)
    dst = [sum(g[n] * exp(k*n/N ) for n in range(N)) for k in range(N) ]
    return np.array(dst)

def idft(G)
    N = len(G)
    dst = [sum(G[n] * exp(-k*n/N) for n in range(N)) for k in range(N)]
    return np.array(dst) / N

fmax = 1000                                    # 샘플링 주파수 1000Hz: 최대주파수의 2배
dt = 1/fmax                                    # 샘플링 간격
```

9.2 이산 푸리에 변환

```
t = np.arange(0, 1, dt)                    # Time vector

g1 = np.sin(2 * np.pi * 50 * t)
g2 = np.sin(2 * np.pi * 120 * t)
g3 = np.sin(2 * np.pi * 260 * t)
g = g1 * 0.6 + g2 * 0.9 + g3 * 0.2         # 신호 합성

N = len(g)                                 # 신호 길이
df = fmax/N                                # 샘플링 간격
f = np.arange(0, N, df)
G = dft(g) * dt                            # 저자구현 푸리에 변환 함수
g2 = idft(G) / dt

plt.figure(figsize=(10,10))
plt.subplot(3,1,1), plt.plot(t[0:200], g[0:200]), plt.title("org signal")
plt.subplot(3,1,2), plt.plot(f, np.abs(G)), plt.title("dft amplitude")
plt.subplot(3,1,3), plt.plot(t[0:200], g2[0:200]), plt.title("idft signal")
plt.show()
```



9.2 이산 푸리에 변환

◆ 2차원 이산 푸리에 변환

$$G(k,l)=\sum_{m=0}^{M-1}\left(\sum_{n=0}^{N-1}g[n,m]\cdot e^{-j2\pi k\frac{n}{N}}\right)\cdot e^{-j2\pi t\frac{m}{M}},\quad \begin{matrix} k=0,\ \cdots,\ N-1 \\ l=0,\ \cdots,\ M-1 \end{matrix}$$
$$=\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}g[n,m]\cdot e^{-j2\pi\left(\frac{kn}{N}+\frac{lm}{M}\right)}$$

◆ 2차원 이산 푸리에 역변환

$$g[n,m]=\frac{1}{NM}\cdot\sum_{m=0}^{M-1}\left(\sum_{n=0}^{N-1}G(k,l)\cdot e^{j2\pi k\frac{n}{N}}\right)\cdot e^{j2\pi l\frac{m}{M}},\quad \begin{matrix} k=0,\cdots,N-1 \\ l=0,\cdots,M-1 \end{matrix}$$
$$=\frac{1}{NM}\cdot\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}G(k,l)\cdot e^{j2\pi\left(\frac{kn}{N}+\frac{lm}{M}\right)}$$

9.2 이산 푸리에 변환

◆ 사인과 코사인 함수로 변경

$$G(k)=\sum_{n=0}^{N-1} g[n]\cdot\left(\cos\left(-2\pi k\frac{n}{N}\right)+j\cdot\sin\left(-2\pi k\frac{n}{N}\right)\right)$$

◆ 실수부와 허수부를 구분하여 표현 → 복소수 행렬 생성됨

푸리에 변환

$$G(k)_{Re}=\sum_{n=0}^{N-1} g[n]_{Re}\cdot\cos\left(-2\pi k\frac{n}{N}\right)-g[n]_{Im}\cdot\sin\left(-2\pi k\frac{n}{N}\right)$$

$$G(k)_{Im}=\sum_{n=0}^{N-1} g[n]_{Im}\cdot\cos\left(-2\pi k\frac{n}{N}\right)+g[n]_{Re}\cdot\sin\left(-2\pi k\frac{n}{N}\right)$$

푸리에 역변환

$$g[n]_{Re}=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} G(k)_{Re}\cdot\cos\left(2\pi k\frac{n}{N}\right)-G(k)_{Im}\cdot\sin\left(2\pi k\frac{n}{N}\right)$$

$$g[n]_{Im}=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} G(k)_{Im}\cdot\cos\left(2\pi k\frac{n}{N}\right)+G(k)_{Re}\cdot\sin\left(2\pi k\frac{n}{N}\right)$$

9.2 이산 푸리에 변환

◆ 복소수의 행렬을 확인하려면 → 영상으로 표현

❖ 복소수의 실수부와 허수부를 벡터로 간주하여 벡터의 크기 계산

❖ → 주파수 스펙트럼

$$|G(k,l)| = \sqrt{Re(k,l)^2 + Im(k,l)^2}$$

$$\theta(k,l) = \tan^{-1}\left[\frac{Im(k,l)}{Re(k,l)}\right]$$

❖ 실수부와 허수부 원소의 기울기 계산 → 주파수 위상

9.2 이산 푸리에 변환

◆ 주파수 스펙트럼 영상

- ❖ 저주파 영역의 계수값이 고주파 영역에 비해 상대적으로 너무 큼
- ❖ 계수값을 정규화해서 영상으로 표현하면 최저주파 영역만 흰색으로 나타나고 나머지 영역은 거의 검은색으로 나타남 → 계수값에 로그함수 적용

(a) 일반적 정규화 (b) 로그함수 후 정규화

9.2 이산 푸리에 변환

◆ 로그 적용 정규화 함수

```
01  def calc_spectrum(complex):
02      if complex.ndim==2:
03          dst = abs(complex)                                  # sqrt(re^2 + im^2) 계산해줌
04      else:
05          dst = cv2.magnitude(complex[:, :, 0], complex[:, :, 1]) # OpenCV의 경우
06      dst = cv2.log(dst + 1)
07      cv2.normalize(dst, dst, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)
08      return cv2.convertScaleAbs(dst)
```

복소수를 2채널 구성
- 3차원 행렬

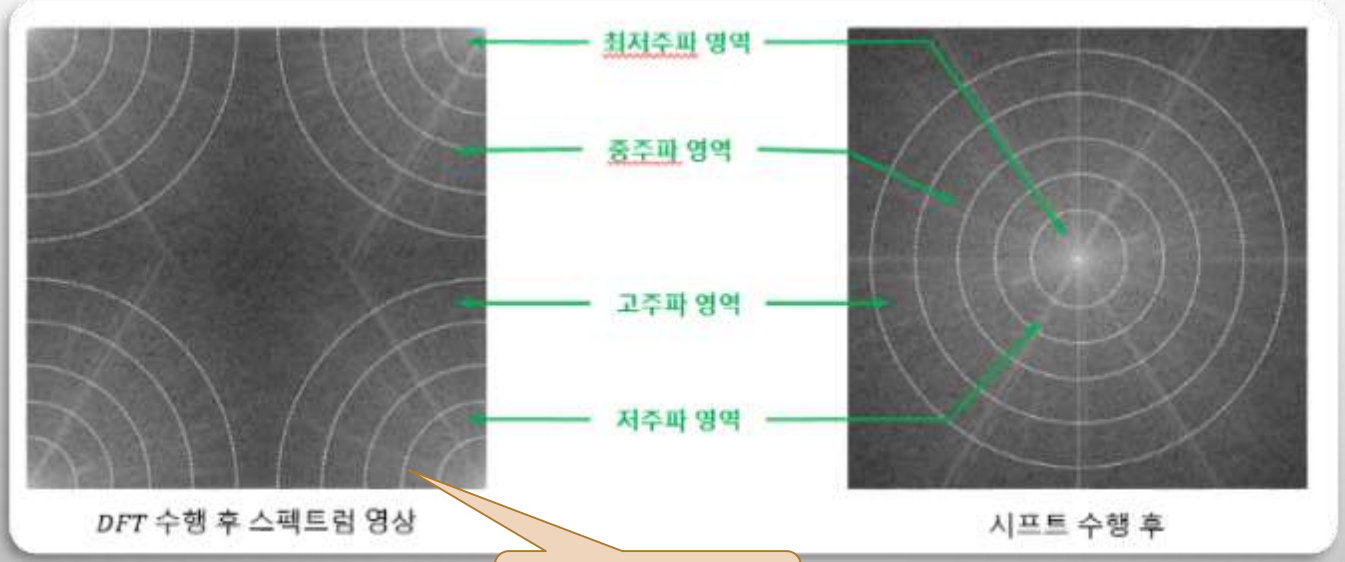
9.2 이산 푸리에 변환

◆ 주파수 스펙트럼 영상

❖ 저주파 영역이 모서리 부분에 위치, 고주파 부분이 중심부에 위치

❖ 사각형의 각 모서리를 중심으로 원형의 밴드를 형성하여 주파수 영역 분포

- 해당 주파수 영역 처리시 불편함 → 모양 변경 필요



실제 표시 되지않는 선
– 설명을 위해 표시

9.2 이산 푸리에 변환

◆ 해결 방법 - 셔플링(shuffling)

❖ 1사분면과 3사분면의 영상 맞교환, 2사분면과 4사분면의 영상 맞교환

- 푸리에 변환 주파수 스펙트럼의 주기가 180도이기 때문에 가능

❖ 중심이 최저주파 영역, 바깥쪽으로 갈수록 고주파 영역

- 원형의 밴드로 주파수 영역 쉽게 구분 가능

◆ 셔플링 함수 구현

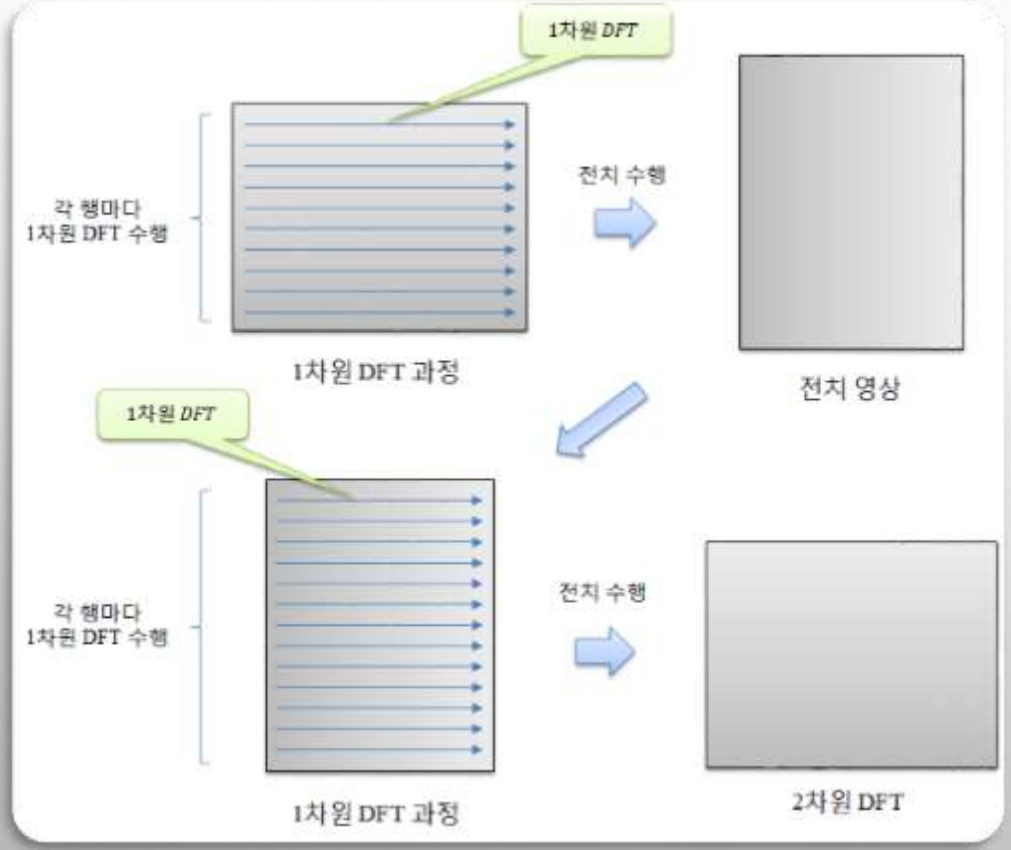
바로 할당하면 참조 방식 적용

```
def fftshift(img):
    dst = np.zeros(img.shape, img.dtype)
    h, w = dst.shape[:2]
    cy, cx = h // 2, w // 2                          # 나누기 하며 소수점 절삭
    dst[h-cy:, w-cx:] = np.copy(img[0:cy , 0:cx ])    # 1사분면 -> 3사분면
    dst[0:cy, 0:cx ] = np.copy(img[h-cy:, w-cx:])    # 3사분면 -> 1사분면
    dst[0:cy, w-cx:] = np.copy(img[h-cy:, 0:cx ])    # 2사분면 -> 4사분면
    dst[h-cy:, 0:cx ] = np.copy(img[0:cy , w-cx:])    # 4사분면 -> 2사분면
    return dst
```

9.2 이산 푸리에 변환

◆ 2차원 DFT 수행 방법

❖ 1차원 푸리에 변환 결과 전치 → 다시 1차원 푸리에 변환 수행 → 다시 전치



예제 9.2.3 2차원 이산 푸리에 변환 – 04.2d_dft.py

```
01  import numpy as np, cv2
02  from Common.dft2d import dft, idft, calc_spectrum, fftshift    # dft 관련 함수 임포트
03
04  def dft2(image):
05      tmp = [dft(row) for row in image]
06      dst = [dft(row) for row in np.transpose(tmp)]
07      return np.transpose(dst)                                # 전치 환원 후 반환
08
09  def idft2(image):
10      tmp = [idft(row) for row in image]
11      dst = [idft(row) for row in np.transpose(tmp)]
12      return np.transpose(dst)                                # 전치 환원 후 반환
```

9.2 이산 푸리에 변환

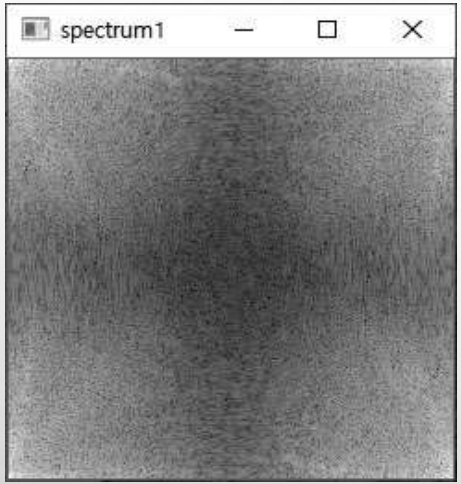
```
14  def ck_time(mode=0):
15      global stime
16      if (mode ==0 ):
17          stime = time.perf_counter()
18      elif (mode==1):
19          etime = time.perf_counter()
20          print("수행시간 = %.5f sec" % (etime - stime))
```

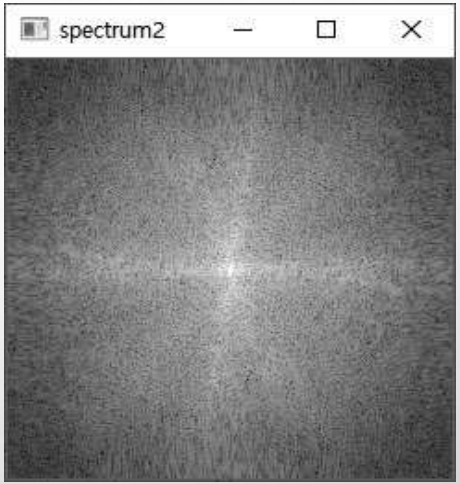
```
22  image = cv2.imread("images/dft_240.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCA
23  if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 에러")
24
25  ck_time(0)                                  # 시
26  dft = dft2(image)                           # 2차원 DFT 수행
27  spectrum1 = calc_spectrum(dft)              # 주파수 스펙트럼 영상
28  spectrum2 = fftshift(spectrum1)             # np.fft.fftshift() 사용 가능
29  idft = idft2(dft).real                      # 2차원 IDFT 수행
30  ck_time(1)                                  # 종료 시간 체크
31
32  cv2.imshow("image", image)
33  cv2.imshow("spectrum1", spectrum1)
34  cv2.imshow("spectrum2", spectrum2)
35  cv2.imshow("idft_img", cv2.convertScaleAbs(idft))
36  cv2.waitKey()
```

9.2 이산 푸리에 변환

◆ 실행결과

```
Run: 04.2d_dft
C:\Python\python.exe D:/source/chap09/04.2d_dft.py
수행시간 = 157.06352 sec
```





9.3 고속 푸리에 변환

- 이산 푸리에 변환
  - 원본 신호의 한 원소에 곱해지는 기저 함수의 원소들을 원소 길이만큼 반복적으로 곱해짐
    - 때문에 신호가 커질수록 계산 속도는 기하급수적으로 증가
    - 계산 복잡도 $O(N^2M^2)$

- 고속 푸리에 변환
  - 삼각함수의 주기성 이용해 작은 단위 분리
  - 반복적 수행하고 합해져서 효율성 높이는 방법

9.3 고속 푸리에 변환

◆ 푸리에 변환 수식 – 짝수부/ 홀수부 분리 가능

$$G(k)=\sum_{n=0}^{L-1} g[2n]\cdot e^{-j2\pi k\frac{2n}{2L}}+\sum_{n=0}^{L-1} g[2n+1]\cdot e^{-j2\pi k\frac{2n+1}{2L}}$$

$$G(k)=\left\{\sum_{n=0}^{L-1} g[2n]\cdot e^{-j2\pi k\frac{n}{L}}\right\}+\left\{\sum_{n=0}^{L-1} g[2n+1]\cdot e^{-j2\pi k\frac{n}{L}}\right\}\cdot e^{-j2\pi k\frac{1}{2L}}$$

❖ 짝수부 변환 수식

$$G_{even}(k)=\sum_{n=0}^{L-1} g[2n]\cdot e^{-j2\pi k\frac{n}{L}}$$

❖ 홀수부 변환 수식

$$G_{odd}(k)=\sum_{n=0}^{L-1} g[2n+1]\cdot e^{-j2\pi k\frac{n}{L}}$$

◆ 수식의 정리

$$G(k)=G_{even}(k)+G_{odd}(k)\cdot e^{-j2\pi k\frac{1}{2L}}$$

9.3 고속 푸리에 변환

◆ **공통 지수부분에서 한 주기(L)를 더한 수식**

$$e^{-j2\pi(k+L)\frac{n}{L}} = e^{-j2\pi k\frac{n}{L}} \cdot e^{-j2\pi\frac{Ln}{L}} = e^{-j2\pi k\frac{n}{L}} \cdot e^{-j2\pi n} = e^{-j2\pi k\frac{n}{L}}$$

$$\begin{aligned} G(k+L) &= G_{even}(k+L) + G_{odd}(k+L) \cdot e^{-j2\pi(k+L)\frac{1}{2L}} \\ &= G_{even}(k) + G_{odd}(k) \cdot e^{-j2\pi(k+L)\frac{1}{2L}} \end{aligned}$$

$$e^{-j2\pi(k+L)\frac{1}{2L}} = e^{-j2\pi k\frac{1}{2L}} \cdot e^{-j2\pi\frac{L}{2L}} = e^{-j2\pi k\frac{1}{2L}} \cdot e^{-j\pi} = -e^{-j2\pi k\frac{1}{2L}}$$

❖ 한 쌍의 **G(k)** 으로 **G(k + L)**의 값 계산 가능 → 속도 향상

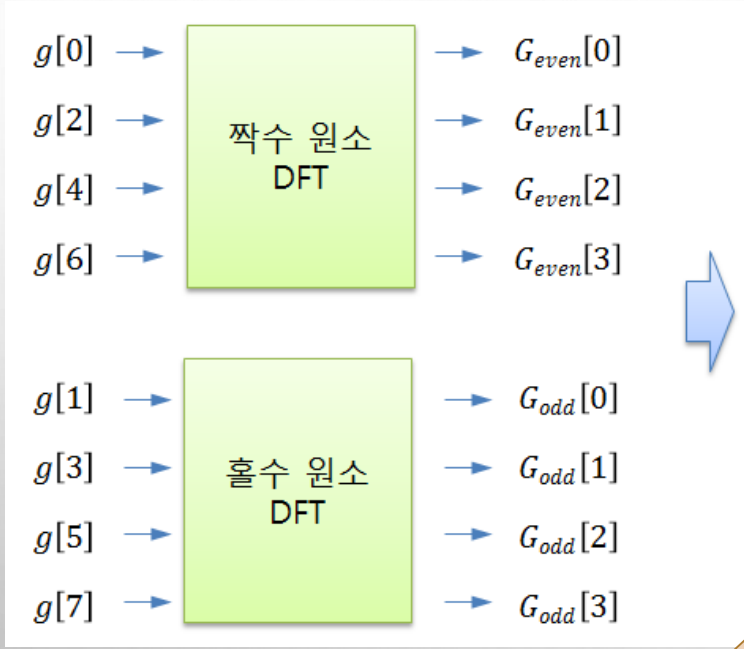
$$G(k+L) = G_{even}(k) - G_{odd}(k) \cdot e^{-j2\pi k\frac{1}{2L}}$$

$$G(k) = G_{even}(k) + G_{odd}(k) \cdot e^{-j2\pi k\frac{1}{2L}}$$

9.3 고속 푸리에 변환

$$G(k)=G_{even}(k)+G_{odd}(k)\cdot e^{-j2\pi k\frac{1}{2L}}$$

◆ 짝수원소 홀수 원소 분리 및 계산



$$G[0] = G_{even}[0] + G_{odd}[0]\cdot e^{j2\pi\frac{0}{8}}$$
$$G[1] = G_{even}[1] + G_{odd}[1]\cdot e^{j2\pi\frac{1}{8}}$$
$$G[2] = G_{even}[2] + G_{odd}[2]\cdot e^{j2\pi\frac{2}{8}}$$
$$G[3] = G_{even}[3] + G_{odd}[3]\cdot e^{j2\pi\frac{3}{8}}$$

$$G[4] = G_{even}[0] - G_{odd}[0]\cdot e^{j2\pi\frac{4}{8}}$$
$$G[5] = G_{even}[1] - G_{odd}[1]\cdot e^{j2\pi\frac{5}{8}}$$
$$G[6] = G_{even}[2] - G_{odd}[2]\cdot e^{j2\pi\frac{6}{8}}$$
$$G[7] = G_{even}[3] - G_{odd}[3]\cdot e^{j2\pi\frac{7}{8}}$$

$$G(k+L)=G_{even}(k)-G_{odd}(k)\cdot e^{-j2\pi k\frac{1}{2L}}$$

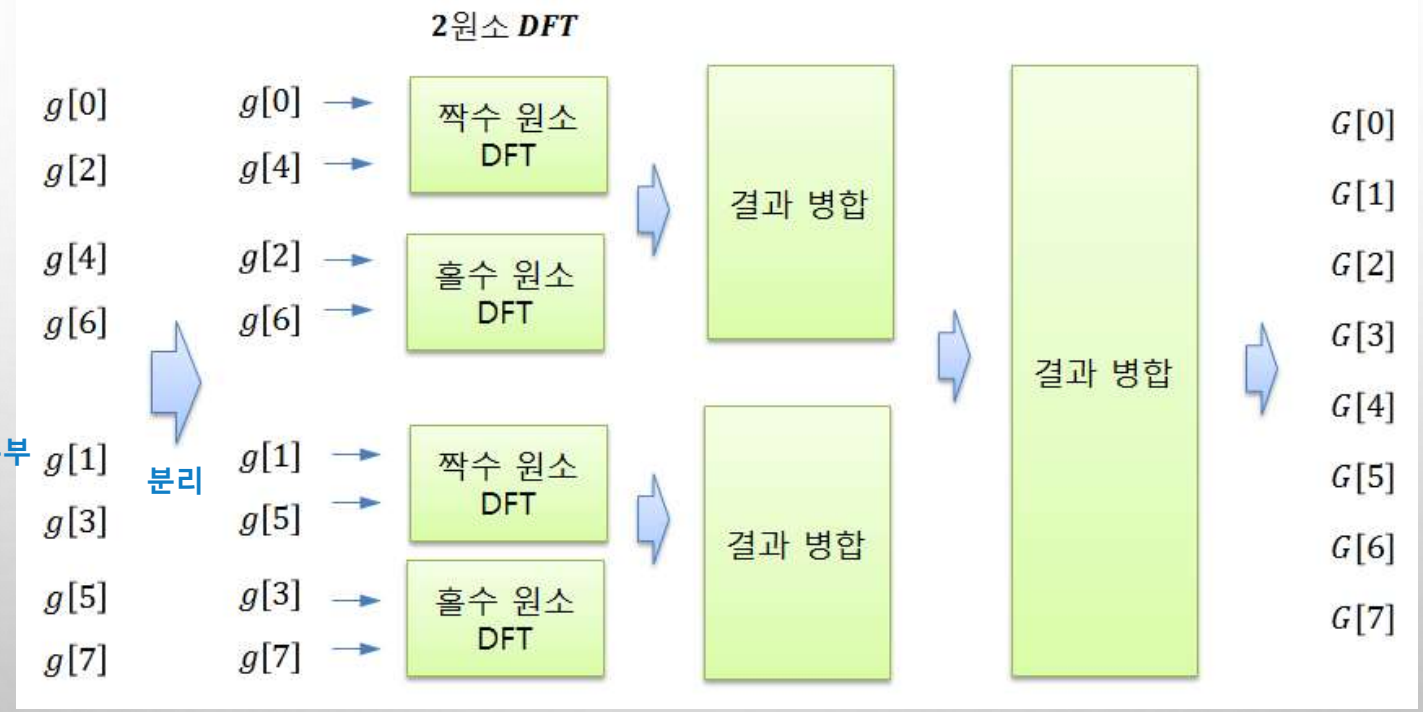
G[0]~G[3] 이용해서
G[4]~G[7] 계산 가능

9.3 고속 푸리에 변환

◆ 연속적 신호 분리 → 2원소로 분리

$g[0]$
$g[1]$
$g[2]$
$g[3]$
$g[4]$
$g[5]$
$g[6]$
$g[7]$

홀수/짝수부 분리

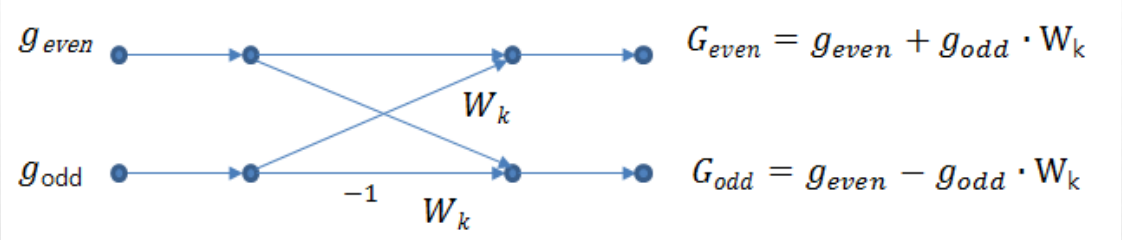


9.3 고속 푸리에 변환

◆ 버터플라이(butterfly) 과정

❖ 스크램블 결과 원소에서 이웃한 두 원소에 대해서 이산 푸리에 변환 수행

- W_k : 푸리에 변환의 기저함수



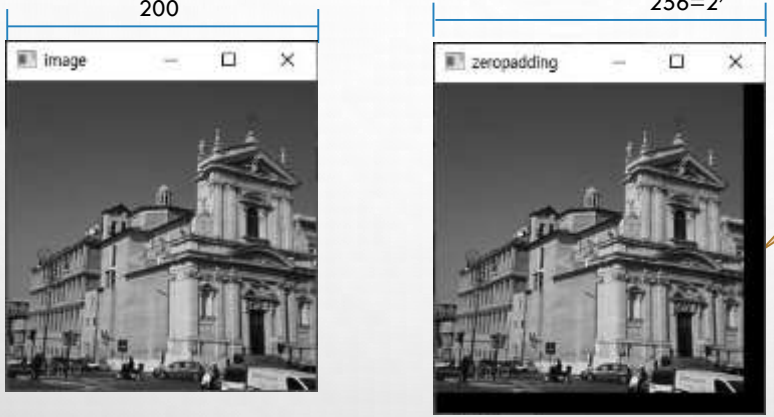
❖ 원본 신호를 연속적으로 짝수부와 홀수부로 분리 → 원본 신호의 원소개수는 2의 자승

9.3 고속 푸리에 변환

◆ 영삽입(zero-padding)

❖ 푸리에 변환할 영상의 크기가 반드시 2의 자승 아님

❖ 원본 영상의 가로와 세로 크기를 2의 자승이 되도록 넓히는 방법



빈공간 검은색(0)으로 채움

```
def zeropadding(img):
    h, w = img.shape[:2]
    m = 1 << int(np.ceil(np.log2(h)))        # 2의 자승 계산
    n = 1 << int(np.ceil(np.log2(w)))
    dst = np.zeros((m, n), img.dtype)        # 2의 자승 크기 영상 생성
    dst[0:h, 0:w] = img[:]                   # 자승 영상에 원본 영상 복사
    # cv2.imshow('zeropadding',dst)
    return dst
```

9.3 고속 푸리에 변환

◆ 예제 9.3.1 고속푸리에변환 – 05.2d_fft.py

예제 9.3.1 고속 푸리에 변환 – 05.2d_fft.py

```
image = cv2.imread("images/dft_240.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 에러")

dft1 = fft2(image)                                          # 저자 구현 fft 함수
dft2 = np.fft.fft2(image)                                   # numpy fft 함수
dft3 = cv2.dft(np.float32(image), flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)  # OpenCV fft 함수

spectrum1 = calc_spectrum(fftshift(dft1))              # 시프트후 주파수 스펙트럼 영상
spectrum2 = calc_spectrum(fftshift(dft2))
spectrum3 = calc_spectrum(fftshift(dft3))

idft1 = fft2(dft1).real                                # 저자 구현 fft 역변환
idft2 = np.fft.ifft2(dft1).real                        # numpy fft 역변환
idft3 = cv2.idft(dft3, flags=cv2.DFT_SCALE)[:,:,0]     # OpenCV fft 역변환
```

9.3 고속 푸리에 변환

```
def fft(g):                                          # 1차원 fft 수행
    return pairing(g, len(g), 1)

def ifft(g):                                         # 1차원 ifft 수행
    fft = pairing(g, len(g), -1)
    return [v / len(g) for v in fft]                 # 실수부만 반환

def fft2(image):
    pad_img = zeropadding(image)                     # 영삽입
    tmp = [fft(row) for row in pad_img]
    dst = [fft(row) for row in np.transpose(tmp)]    # 전치 후 1차원 푸리에 변환
    return np.transpose(dst)                         # 전치 환원 후 반환

def ifft2(image):
    tmp = [ifft(row) for row in image]
    dst = [ifft(row) for row in np.transpose(tmp)]   # 전치후 1차원 푸리에 변환
    return np.transpose(dst)
```

9.3 고속 푸리에 변환

예제 9.3.1 고속 푸리에 변환 – 05.2d_fft.py

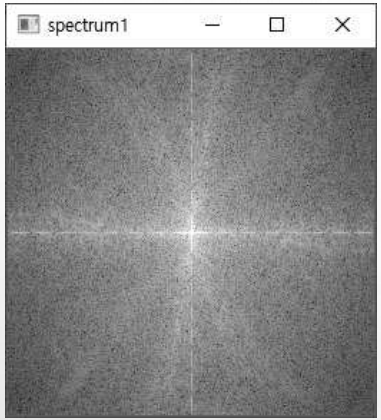
```python
import numpy as np, cv2
from Common.dft2d import exp, calc_spectrum, fftshift          # dft 관련함수 임포트
from Common.fft2d import zeropadding                           # 영삽입 함수 임포트

def butterfly(pair, L, N, dir):
    for k in range(L):                                         # 버터플라이
        Geven, Godd = pair[k], pair[k + L]
        pair[k]     = Geven + Godd * exp(dir * k / N)          # 짝수부
        pair[k + L] = Geven - Godd * exp(dir * k / N)          # 홀수부
    return pair

def pairing(g, N, dir, start=0, stride=1):
    if N == 1: return [g[start]]
    L = N // 2
    sd = stride * 2
    part1 = pairing(g, L, dir, start, sd)
    part2 = pairing(g, L, dir, start + stride, sd)
    pair = part1 + part2                                       # 결과 병합
    return butterfly(pair, L, N, dir)
```

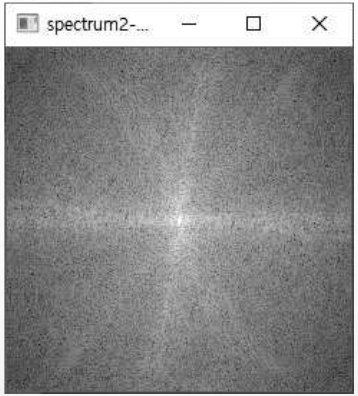
9.3 고속 푸리에 변환

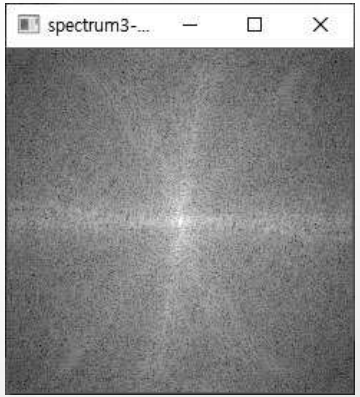
```
print("user 방법 변환 행렬 크기:", dft1.shape)          # 푸리에 변환 결과 행렬 형태
print("np.fft 방법 변환 행렬 크기:", dft2.shape)
print("cv2.dft 방법 변환 행렬 크기:", dft3.shape)

cv2.imshow("spectrum1", spectrum1)                      # 주파수 스펙트럼 영상
cv2.imshow("spectrum2-np.fft", spectrum2)
cv2.imshow("spectrum3-OpenCV", spectrum3)
cv2.imshow("idft_img1", cv2.convertScaleAbs(idft1))     # 역변환 후 환원 영상
cv2.imshow("idft_img2", cv2.convertScaleAbs(idft2))
cv2.imshow("idft_img3", cv2.convertScaleAbs(idft3))
cv2.waitKey(0)
```

9.3 고속 푸리에 변환

◆ 실행결과







영삽입

9.4 FFT를 이용한 주파수 영역 필터링

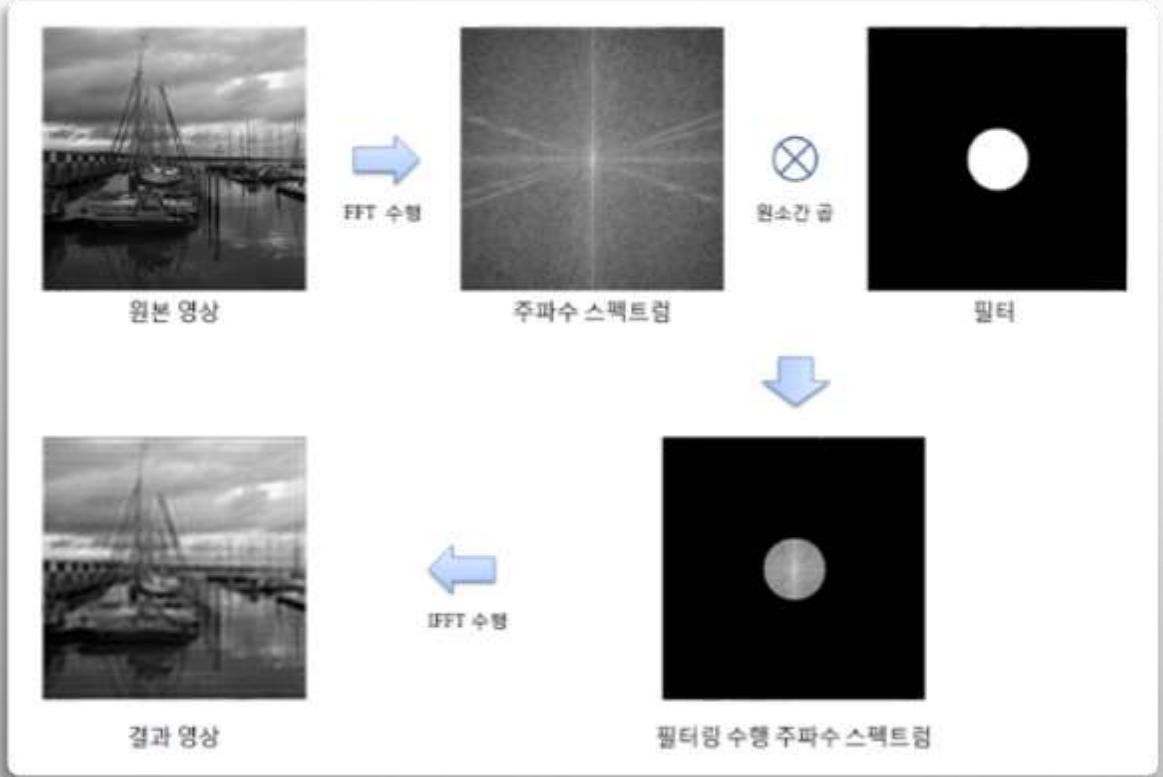
- 9.4.1 주파수 영역 필터링의 과정 516
- 9.4.2 저주파 및 고주파 통과 필터링 517
- 9.4.3 버터워스, 가우시안 필터링 522

9.4.1 주파수 영역 필터링의 과정

◆ 영상의 주파수 영역 변환

❖ 저주파 영역과 고주파 영역 분리 → 특정 주파수 영역 강화, 약화, 제거 가능

◆ 주파수 영역 필터링 과정



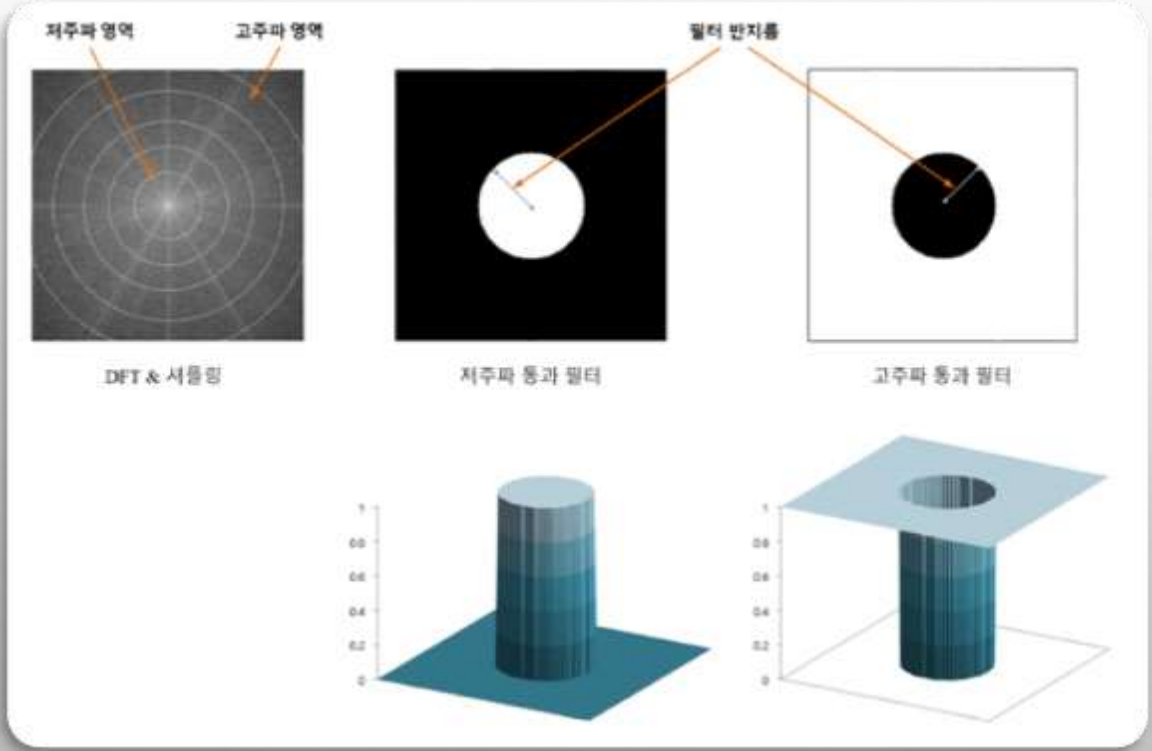
9.4.2 저주파 및 고주파 통과 필터링

❖ 저주파 통과 필터링

- DFT 변환 영역에서 저주파 영역의 계수들은 통과, 고주파 영역의 계수 차단

❖ 고주파 통과 필터링

- 고주파 영역의 계수들을 통과시키고 저주파 영역의 계수들 차단



9.4.2 저주파 및 고주파 통과 필터링

예제 9.4.1 주파수 영역 필터링1 - 06.FFT_filtering1.py

```
import numpy as np, cv2
from Common.fft2d import fft2, ifft2, calc_spectrum, fftshift # fft 관련 함수 임포트

def FFT(image, mode=2):
    if mode == 1: dft = fft2(image)                          # 저자 구현 함수
    elif mode==2: dft = np.fft.fft2(image)                   # 넘파이 함수
    elif mode==3: dft = cv2.dft(np.float32(image), flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    dft = fftshift(dft)                                      # 주파수 시프트
    spectrum = calc_spectrum(dft)                            # 주파수 스펙트럼 영상
    return dft, spectrum

def IFFT(dft, shape, mode=2):
    dft = fftshift(dft)                                      # 역 시프트
    if mode == 1: img = ifft2(dft).real
    if mode == 2: img = np.fft.ifft2(dft).real
    if mode ==3:  img = cv2.idft(dft, flags=cv2.DFT_SCALE)[:,:,0]
    img = img[:shape[0], :shape[1]]                          # 영삽입 부분 제거
    return cv2.convertScaleAbs(img)                  # 절대값 및 uint8 스케일링
```

9.4.2 저주파 및 고주파 통과 필터링

```
20  image = cv2.imread("images/filter.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
21  if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 에러")
22  cy, cx = np.divmod(image.shape, 2)[0]
23  mode = 3
24
25  dft, spectrum = FFT(image, mode)
26  lowpass = np.zeros(dft.shape, np.float32)
27  highpass = np.ones(dft.shape, np.float32)
28  cv2.circle(lowpass , (cx, cy), 30, (1, 1), -1)
29  cv2.circle(highpass, (cx, cy), 30, (0, 0), -1)
```

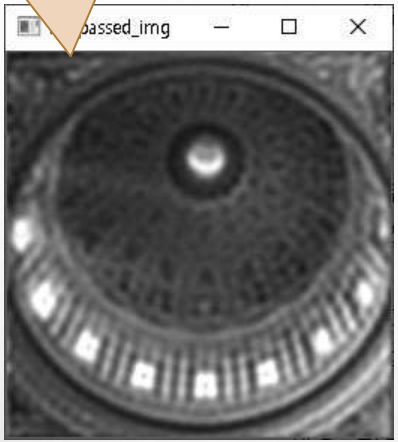
```
31  lowpassed_dft = dft * lowpass
32  highpassed_dft = dft * highpass
33  lowpassed_img = IFFT(lowpassed_dft, image.shape, mode)
34  highpased_img = IFFT(highpassed_dft, image.shape, mode)
35
36  cv2.imshow("image", image)
37  cv2.imshow("lowpassed_img", lowpassed_img)
38  cv2.imshow("highpased_img", highpased_img)
39  cv2.imshow("spectrum_img", spectrum)
40  cv2.imshow("lowpass_spect", calc_spectrum(lowpassed_dft))
41  cv2.imshow("highpass_spect", calc_spectrum(highpassed_dft))
42  cv2.waitKey(0)
```

9.4.2 저주파 및 고주파 통과 필터링

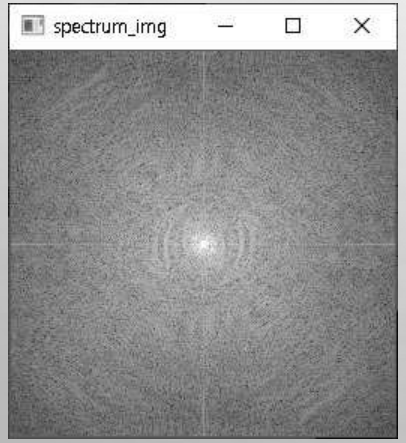
◆ 실행결과

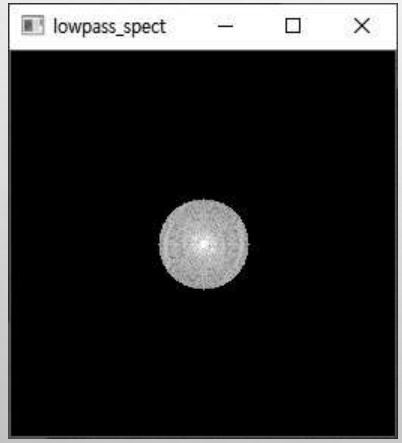
입력영상

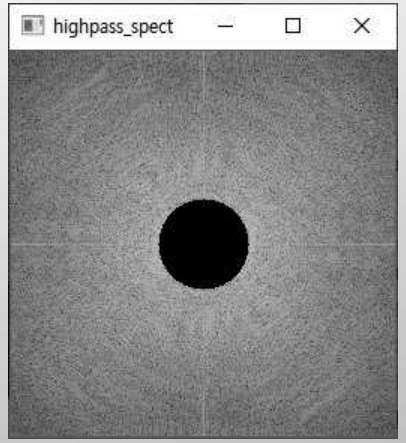
저주파 통과결과 – 흐림 현상



고주파 통과 결과 – 에지 영상







필터링 후
주파수 스펙트럼 영상

9.4.3 버터워스, 가우시안 필터링

- 대역 통과 필터
  - 특정한 대역에서 급격하게 값을 제거하기 때문에 결과 영상의 화질 저하
  - 객체의 경계부분 주위로 잔물결 같은 무늬(ringing pattern) 나타남

- 해결방법
  - 필터 원소값을 차단 주파수에서 급격하게 0으로하지 않고 완만한 경사 이루도록 구성
  - 버터워즈 필터(Butterworth filter)나 가우시안 필터(Gaussian filter)

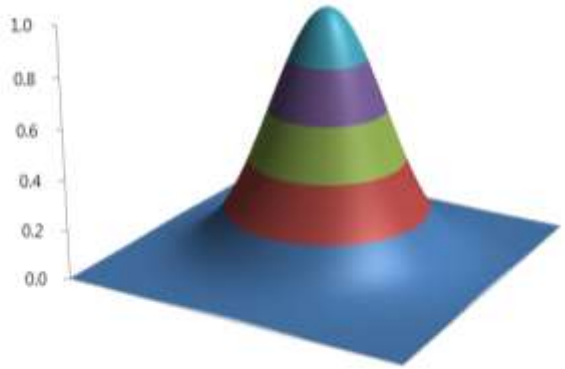
9.4.3 버터워스, 가우시안 필터링

◆ 가우시안 필터

❖ 필터 원소의 구성을 가우시안 함수의 수식 분포를 갖게 함으로써 차단 주파수 부분을 점진적으로 구성한 것

$$f(x, y) = exp\left(-\frac{dx^2 + dy^2}{2R^2}\right), \quad \begin{array}{c} dx = x - center.x \\ dy = y - center.y \\ R : \text{주파수 차단 반지름} \end{array}$$

필터 계수를 밝기로 표현



필터 계수를 3차원 표현

9.4.3 버터워스, 가우시안 필터링

◆ 버터워즈 필터

❖ 차단 주파수 반지름 위치(R)와 지수의 승수인 n 값에 따라서 차단 필터의 반지름과 포물선의 곡률 결정

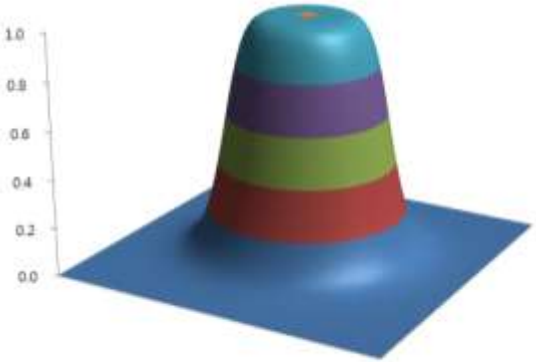
$$f(x, y) = -\frac{1}{1+\left(\frac{\sqrt{dx^2+dy^2}}{R}\right)^{2n}},$$

$dx = x - center.x$

$dy = y - center.y$

R : 주파수 차단 반지름

필터 계수를 밝기로 표현



필터 계수를 3차원 표현

9.4.3 버터워스, 가우시안 필터링

예제 9.4.2 주파수 영역 필터링2 - **07.FFT_filtering2g.py**

```
import numpy as np, cv2
from Common.fft2d import FFT, IFFT, calc_spectrum      # 2차원 푸리에 변환 함수 임포트
import matplotlib.pyplot as plt                        # 그래프 그리기 임포트
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D                # 3차원 그래프 라이브러리 임포트

def get_gaussianFilter(shape, R):                      # 가우시안 필터 생성 함수
    u = np.array(shape)//2
    y = np.arange(-u[0], u[0], 1)                      # x축 범위 및 간격 지정
    x = np.arange(-u[1], u[1], 1)                      # y축 범위 및 간격 지정
    x, y = np.meshgrid(x, y)                           # x, y 좌표 정방행렬 생성
    filter = np.exp(-(x**2 + y**2)/ (2 * R**2))
    return x, y, filter if len(shape) < 3 else cv2.merge([filter, filter])

def get_butterworthFilter(shape, R, n):                # 버터워스 필터 생성 함수
    u = np.array(shape)//2
    y = np.arange(-u[0], u[0], 1)
    x = np.arange(-u[1], u[1], 1)
    x, y = np.meshgrid(x, y)
    dist = np.sqrt(x**2 + y**2)
    filter = 1 / (1 + np.power(dist / R, 2 * n))
    return x, y, filter if len(shape) < 3 else cv2.merge([filter, filter])
```

9.4.3 버터워스, 가우시안 필터링

```
23  image = cv2.imread("images/filter1.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
24  if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 에러")
25
26  mode = 2
27  dft, spectrum = FFT(image, mode)                    # FFT 수행 및 셔플링
28  x1, y1, gauss_filter = get_gaussianFilter(dft.shape, 30)        # 필터 생성
29  x2, y2, butter_filter = get_butterworthFilter(dft.shape, 30, 10)
30
31  filtered_dft1 = dft * gauss_filter                  # 주파수 공간 필터링– 원소 간 곱셈
32  filtered_dft2 = dft * butter_filter
33  gauss_img = IFFT(filtered_dft1, image.shape, mode)  # 역푸리에 변환
34  butter_img= IFFT(filtered_dft2, image.shape, mode)
35  spectrum1= calc_spectrum(filtered_dft1)             # 필터링 후, 주파수 스펙트럼 영상
36  spectrum2= calc_spectrum(filtered_dft2)
```

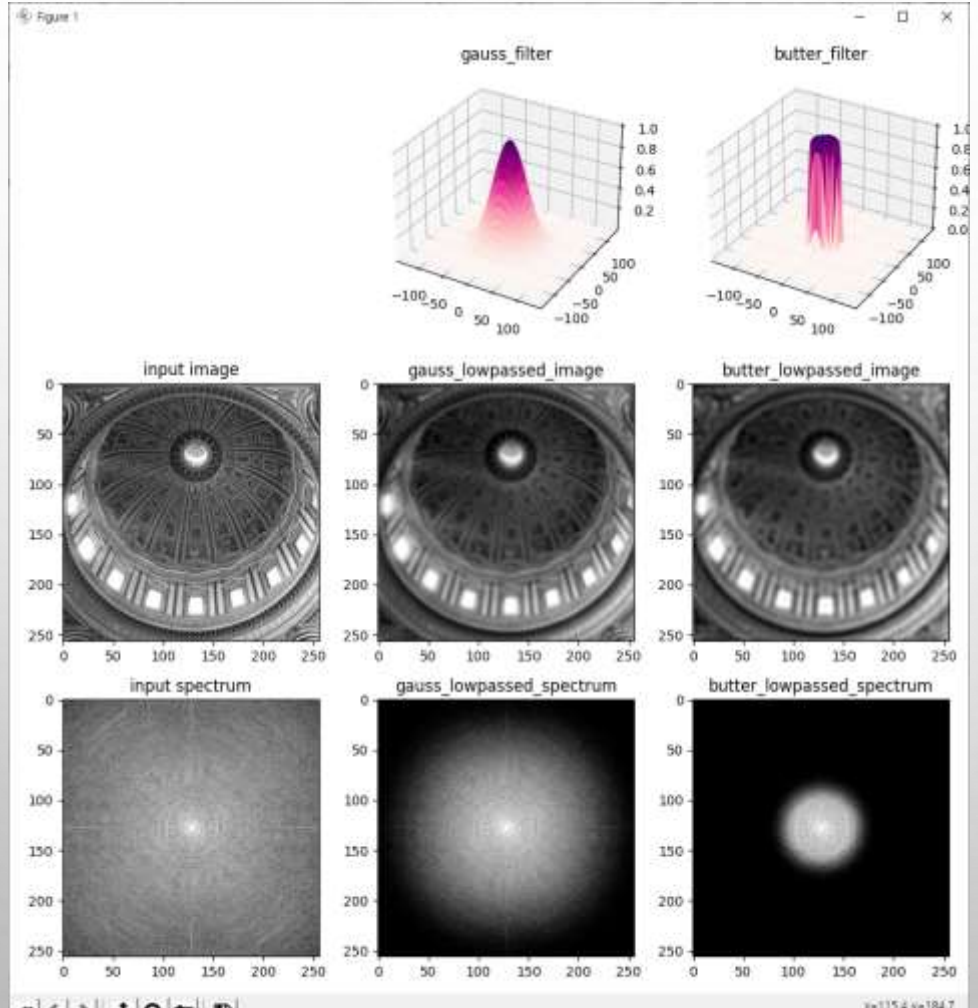
9.4.3 버터워스, 가우시안 필터링

```
if mode==3:                                          # OpenCV 함수는 2채널 사용하기에
    gauss_filter, butter_filter = gauss_filter[:, :, 0], butter_filter[:, :, 0]

plt.figure(figsize=(10,10))                          # 그래프 생성
ax1 = plt.subplot(332, projection='3d')              # 3차원 그래프
ax1.plot_surface(x1, y1, gauss_filter, cmap='RdPu'), plt.title("gauss_filter")
ax2 = plt.subplot(333, projection='3d')
ax2.plot_surface(x2, y2, butter_filter, cmap='RdPu'), plt.title("butter_filter")

titles = ['input image', 'gauss_lowpassed_image', 'butter_lowpassed_image',
          'input
spectrum','gauss_lowpassed_spectrum','butter_lowpassed_spectrum']
images = [image, gauss_img, butter_img, spectrum, spectrum1, spectrum2]
for i, t in enumerate(titles):
    plt.subplot(3,3,i+4), plt.imshow(images[i]), plt.title(t)
plt.tight_layout(), plt.show()
```

오타 수정

9.4.3 버터워스, 가우시안 필터링

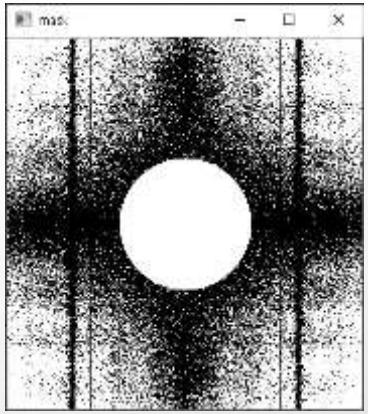
◆ 실행결과



심화예제 – 모아레 제거

심화예제 9.4.3 모아레 제거 – 08.remove_moire.py

```
import numpy as np, cv2
from Common.fft2d import FFT, IFFT, calc_spectrum      # 고속 푸리에 변환 관련 함수 
def onRemoveMoire(val):
    radius = cv2.getTrackbarPos("radius", title)       # 트랙바 위치 값
    th = cv2.getTrackbarPos("threshold", title)

    mask= cv2.threshold(spectrum_img, th, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)[1]
    y, x = np.divmod(mask.shape, 2)[0]                 # 마스크 중심 좌표
    cv2.circle(mask, (x, y), radius, 255, -1)          # 마스크 중심에 흰색 원 그림

    if dft.ndim<3:
        remv_dft = np.zeros(dft.shape, np.complex)
        remv_dft.imag = cv2.copyTo(dft.imag, mask=mask)        # 허수부 복사
        remv_dft.real = cv2.copyTo(dft.real, mask=mask)        # 실수부 복사
    else:
        remv_dft = cv2.copyTo(dft, mask=mask)

    result[:, image.shape[1]:] = IFFT(remv_dft, image.shape, mode)    # 관심 영역에
    cv2.imshow(title, calc_spectrum(remv_dft))         # 마스킹된 스펙트럼
    cv2.imshow("result", result)
```

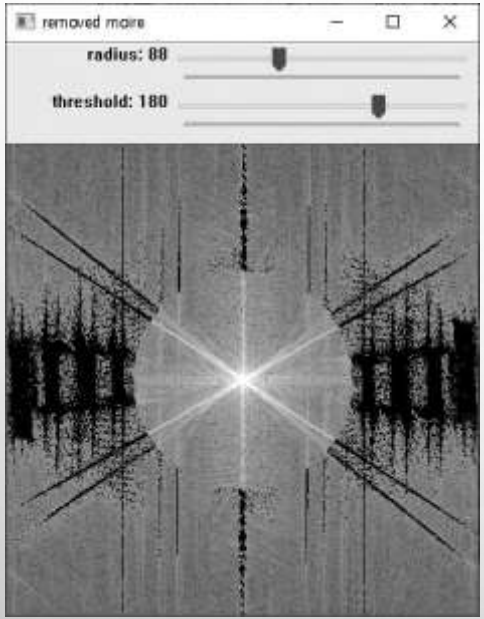


심화예제– 모아레 제거

```
23  image = cv2.imread("images/mo2.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
24  if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 에러")
25
26  mode = 3                                          # FFT 방법 선택
27  result = cv2.repeat(image, 1, 2)                  # 원본 영상+결과 영상
28  dft, spectrum_img = FFT(image, mode)              # OpenCV dft() 함수 수행
29
30  title = "removed moire"
31  cv2.imshow("result", result)
32  cv2.imshow(title, spectrum_img)
33  cv2.createTrackbar("radius", title, 10, 255, onRemoveMoire)
34  cv2.createTrackbar("threshold", title, 120, 255, onRemoveMoire)
35  cv2.waitKey(0)
```

심화예제– 모아레 제거

◆ 실행결과



9.5 이산 코사인 변환

◆ 이산 코사인 변환(DCT: Discrete Cosine Transform)

❖ 1974년 미국의 텍사스 대학(University of Texas)에서 라오 교수 팀이 발표한 직교변환에 관한 논문

- 영상 신호의 에너지 집중 특성이 뛰어나서 영상 압축에 효과적인 주파수 변환 방법을 찾던중

❖ 이산 푸리에 변환(DFT)에서 실수부만 취하고, 허수부분 제외

주파수 영역 신호

공간 영역 신호

$$F(k)=C(k)\cdot\sum_{n=0}^{N-1}g[n]\cdot\cos\left(\frac{(2n+1)k\pi}{2N}\right)$$

$$g[n]=\sum_{k=0}^{N-1}C(k)\cdot F(k)\cdot\cos\left(\frac{(2n+1)k\pi}{2N}\right)$$

단, $k=0,\cdots,N-1,\quad C(k)=\begin{cases}\sqrt{\frac{1}{N}}, & \text{if } k=0\\ \sqrt{\frac{2}{N}}, & \text{if } k\neq 0\end{cases}$

9.5 이산 코사인 변환

◆ 2차원 DCT

$$F(k,l)=C(k)\cdot C(l)\cdot \sum_{n=0}^{N-1}\sum_{m=0}^{M-1} g[n,m]\cdot \cos\left(\frac{(2n+1)k\pi}{2N}\right)\cdot \cos\left(\frac{(2m+1)l\pi}{2M}\right)$$

$$g[n,m]=\sum_{k=0}^{N-1}\sum_{l=0}^{M-1} C(k)\cdot C(l)\cdot F(k,l)\cdot \cos\left(\frac{(2n+1)k\pi}{2N}\right)\cdot \cos\left(\frac{(2n+1)l\pi}{2M}\right)$$

단, $k=0,\cdots,N-1,\quad C(k)=\begin{cases}\sqrt{\frac{1}{N}}, & \text{if } k=0\\ \sqrt{\frac{2}{N}}, & \text{if } k\neq 0\end{cases}$

$l=0,\cdots,M-1,\quad C(l)=\begin{cases}\sqrt{\frac{1}{N}}, & \text{if } l=0\\ \sqrt{\frac{2}{N}}, & \text{if } l\neq 0\end{cases}$

❖ 전체 영상을 한 번에 변환시키는 것이 아니라 영상을 작은 블록으로 나누어서 수행

- 블록의 크기를 키울수록 압축의 효율이 높아지지만, 변환의 구현이 어려워지고 속도
- 일반적으로 8×8 크기 사용

9.5 이산 코사인 변환

예제 9.5.1 이산 코사인 변환 – 09.dct.py

```
import numpy as np, cv2, math
import scipy.fftpack as sf                          # scipy 모듈의 fftpack 클래스 임포트

def cos(n, k, N):                                   # 코사인 함수
    return math.cos((n+1/2) * math.pi * k/N)

def C(k, N):                                        # 상수 계산 함수
    return math.sqrt(1/N) if k==0 else math.sqrt(2/N)

def dct(g):                                         # 1차원 dct 수행 함수
    N = len(g)
    f = [C(k, N) * sum(g[n] * cos(n, k, N) for n in range(N)) for k in range(N)]
    return np.array(f, np.float32)

def idct(F)                                         # 1차원 역dct 수행 함수
    N = len(F)
    g = [sum(C(k, N) * F[k] * cos(n, k, N) for k in range(N)) for n in range(N)]
    return np.array(g)

```

9.5 이산 코사인 변환

```
20  def dct2(image):                                    # 2차원 dct 수행 함수
21      tmp = [dct(row) for row in image]
22      dst = [dct(row) for row in np.transpose(tmp)]
23      return np.transpose(dst)                        # 전치 환원 후 반환
24
25  def idct2(image):                                   # 2차원 역dct 수행 함수
26      tmp = [idct(row) for row in image]
27      dst = [idct(row) for row in np.transpose(tmp)]
28      return np.transpose(dst)                        # 전치 환원 후 반환
29
30  def scipy_dct2(a):                                  # scipy 모듈 이용한 2차원 dct
31      tmp = sf.dct(a, axis=0, norm='ortho' )          # 세로 방향 1차원 dct
32      return sf.dct(tmp, axis=1, norm='ortho' )       # 가로 방향 1차원 dct
33
34  def scipy_idct2(a):
35      tmp = sf.idct(a, axis=0, norm='ortho')          # 세로 방향 1차원 idct
36      return sf.idct(tmp, axis=1, norm='ortho')       # 가로 방향 1차원 idct
37
```

9.5 이산 코사인 변환

```
38  block = np.zeros((3,5), np.uint8)
39  cv2.randn(block, 128, 50)                                  # 랜덤 원소 생성
40
41  dct1 = dct2(block)                                         # 2차원 dct 수행
42  dct2 = scipy_dct2(block)                                   # scipy 1차원 dct 두 번 수행
43  dct3 = sf.dctn(block, shape=block.shape, norm='ortho')     # scipy 2차원 dct 한번만 수행
44  dct4 = cv2.dct(block.astype('float32'))                    # OpenCV 함수
45
46  idct1 = idct2(dct1)                                        # 2차원 idct 수행
47  idct2 = scipy_idct2(dct2)
48  idct3 = sf.idctn(dct4, shape=dct4.shape, norm='ortho')     # 2차원dct 수행 다른 방식
49  idct4 = cv2.dct(dct3, flags=cv2.DCT_INVERSE)               # OpenCV 함수
50
51  print('block=', block)
52  print('dct1(저자구현 함수)=\n', dct1)
53  print('dct2(scipy 모듈 함수1)=\n', dct2)
54  print('dct3(scipy 모듈 함수2)=\n', dct3)
55  print('dct4(OpenCV 함수)=\n', dct4)
56  print()
57  print('idct1(저자구현 함수)=\n', cv2.convertScaleAbs(idct1))
58  print('idct2(scipy 모듈 함수1)=\n', cv2.convertScaleAbs(idct2))
59  print('idct3(scipy 모듈 함수2)=', cv2.convertScaleAbs(idct3))
60  print('idct4(OpenCV 함수)=', cv2.convertScaleAbs(idct4))
```

블록 DCT 결과를 반환 행렬의 참조영역에 복사

옵션값 0이면 정변환, 1이면 역변환

9.5 이산 코사인 변환

◆ 실행결과

```
Run: 09.dct
C:\Python\python.exe D:/source/chap09/09.dct.py
block=
 [[128 136  93 107 190]
 [114  96 143 154  71]
 [166 126 193  30  33]]
dct1(저자구현 함수)=
 [[ 459.59402    53.96968   -22.50121     1.200144   44.138367]
 [  33.52015  -100.550446    75.75286   -22.76198   -59.752857]
 [   8.398399   32.89206    38.765003  -61.45686    32.826427]]
dct2(scipy 모듈 함수1)=
 [[ 459.59402375   53.96967963  -22.50120922    1.2001449   44.13836861]
 [  33.5201432   -100.55044607   75.75285972  -22.76198135  -59.75285972]
 [   8.39841255   32.89205934   38.76500392  -61.45686101   32.82642946]]
dct3(scipy 모듈 함수2)=
 [[ 459.59402375   53.96967963  -22.50120922    1.2001449   44.13836861]
 [  33.5201432   -100.55044607   75.75285972  -22.76198135  -59.75285972]
 [   8.39841255   32.89205934   38.76500392  -61.45686101   32.82642946]]
dct4(OpenCV 함수)=
 [[ 459.594      53.969677  -22.501207    1.200143   44.138374]
 [  33.520145 -100.550446   75.752846  -22.76198   -59.752853]
 [   8.398418   32.892063   38.765     -61.456863   32.826435]]

idct1(저자구현 함수)=
 [[128 136  93 107 190]
 [114  96 143 154  71]
 [166 126 193  30  33]]
idct2(scipy 모듈 함수1)=
 [[128 136  93 107 190]
 [114  96 143 154  71]
 [166 126 193  30  33]]
idct3(scipy 모듈 함수2)=
 [[128 136  93 107 190]
 [114  96 143 154  71]
 [166 126 193  30  33]]
idct4(OpenCV 함수)=
 [[128 136  93 107 190]
 [114  96 143 154  71]
 [166 126 193  30  33]]
```

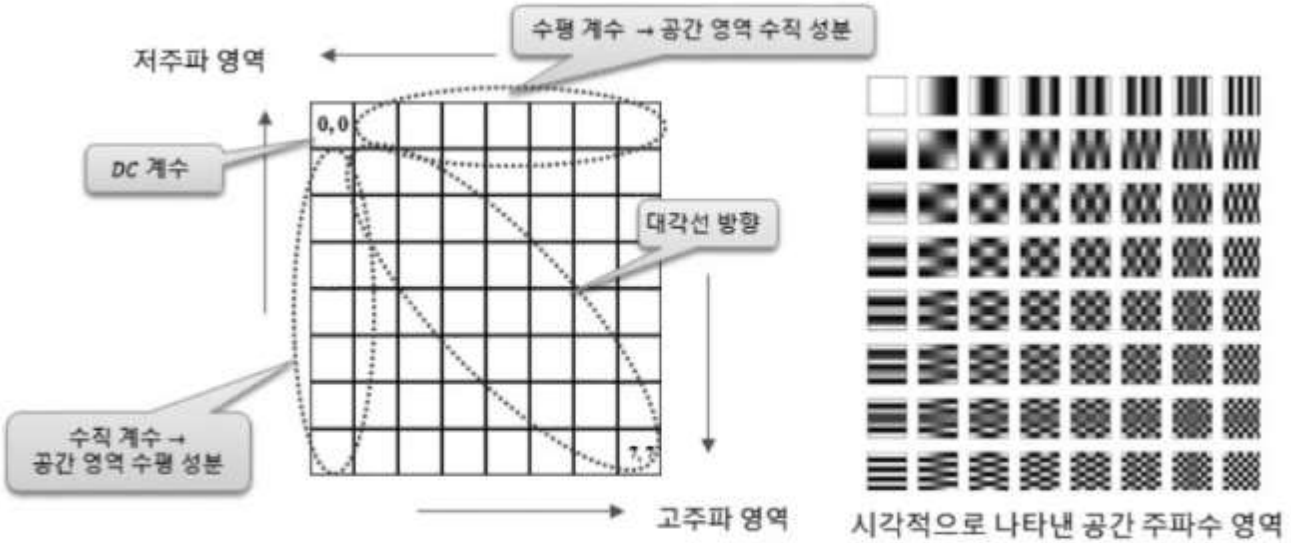
나머지계수 - AC 계수들

(0, 0) 위치 DC 계수 - 공간 영역의 화소값의 평균에 해당하는 값으로서 에너지가 집중

9.5 이산 코사인 변환

◆ DCT 계수의 주파수 특성

❖ 왼쪽 상단으로 갈수록 저주파 영역이며, 오른쪽 하단으로 갈수록 고주파 영역



〈그림 9.5.1〉 Forward DCT 변환 계수의 주파수 성분

9.5 이산 코사인 변환

◆ DCT 주파수 영역 필터 구성

1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

DC Pass

	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

High Pass

1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Low Pass

0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Vertical Pass

0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0

Horizental Pass

```
filters[3][0, 1:] = 1
filters[4][1:, 0] = 1
```

9.5 이산 코사인 변환

예제 9.5.2 DCT를 이용한 주파수 영역 필터

```
import numpy as np, cv2
from Common.dct2d import dct2, idct2,

def dct2_mode(block, mode):
    if mode==1: return dct2(block)
    elif mode==2: return scipy_dct2(block)
    elif mode==3: return cv2.dct(block.astype('float32'))

def idct2_mode(block, mode):                    # 2차원 idct 함수 – 방식 선택
    if mode==1: return idct2(block)
    elif mode==2: return scipy_idct2(block)
    elif mode==3: return cv2.dct(block, flags=cv2.DCT_INVERSE)
```

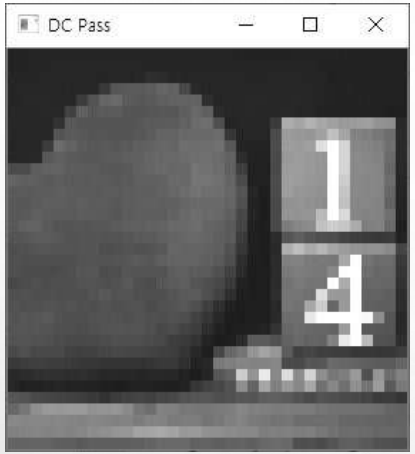
```
def dct_filtering(img, filter, M, N):                    # 주파수 영역 필터
    dst = np.empty(img.shape, np.float32)
    for i in range(0, img.shape[0], M):                  # 입력 영상 순회
        for j in range(0, img.shape[1], N):
            block = img[i:i+M, j:j+N]                    # 블록 참조
            new_block = dct2_mode(block, mode)           # 블록 DCT 수
            new_block = new_block * filter               # 곱셈을 통한
            dst[i:i+M, j:j+N] = idct2_mode(new_block, mode)   #
    return cv2.convertScaleAbs(dst)
```

9.5 이산 코사인 변환

```
image = cv2.imread("images/dct.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 에러")

mode = 3                                                    # dct 방식 선택
M, N = 8, 8                                                 # 블록 크기
filters = [np.zeros((M, N), np.float32) for i in range(5)]  # 5개 필터 생성 및 0으로 초기화
titles = ['DC Pass', 'High Pass', 'Low Pass', 'Vertical Pass', 'Horizental Pass' ]

filters[0][0, 0] = 1                          # DC 계수만 1 지정 - DC Pass
filters[1][:], filters[2][0, 0] = 1, 0        # 모든 계수 1, DC만 0 지정 - High Pass
filters[2][:M//2, :N//2] = 1                  # 1/4 영역 1 지정 - Low Pass
filters[3][0, 1:] = 1                         # 수직 성분 – Vertical Pass
filters[4][1:, 0] = 1                         # 수평 성분 – Horizental Pass

for filter, title in zip(filters, titles):
    dst = dct_filtering(image, filter, M, N)
    cv2.imshow(title, dst)
cv2.imshow("image", image)
cv2.waitKey(0)
```

9.5 이산 코사인 변환

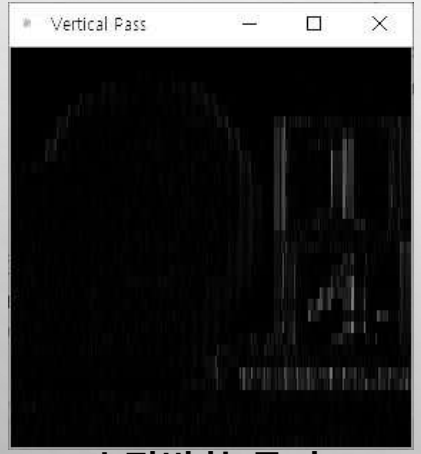
◆ 실행결과



DC만 통과

고주파 통과

저주파 통과



수직방향 통과

수평방향 통과

원본영상